

예제 2

합성함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = 3$, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = 4$ 를 만족시킬 때,
 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

풀이 전략

$y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능할 때, $y=f(g(x))$ 의 도함수는

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x))g'(x)$$

풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = 3$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+2\} = f(1)+2=0 \quad \therefore f(1) = -2$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 3 \quad \therefore f'(1) = 3$$

또, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = 4$ 에서 $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} \{g(x)+1\} = g(-2)+1=0 \quad \therefore g(-2) = -1$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)-g(-2)}{x-(-2)} = 4 \quad \therefore g'(-2) = 4$$

따라서 함수 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 에서 $h'(x) = g'(f(x))f'(x)$ 이므로

$$h'(1) = g'(f(1)) \cdot f'(1) = g'(-2) \cdot f'(1) = 4 \cdot 3 = 12$$

답 ④

유제

정답과 풀이 61쪽

확인문제

03 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+2}{x-2} = 4$ 이고 $g(x) = 3x^2 - 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(g(x))+2}{x-1}$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

발전문제

04 함수 $f(x) = \frac{x+2}{x^2+2}$ 와 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 합성함수 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 가 있다. $h'(0) = 5$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14